

Confronto tecnico ed economico tra GitHub Cloud (SaaS), GitLab Self-Hosted (su AWS o on-prem) e Gitea (self-hosted) per scenari organizzativi distinti

- GitHub Cloud è una soluzione SaaS con licenza a consumo, ideale per team remoti e distribuiti che necessitano di un ecosistema esteso e integrazioni avanzate.
- GitLab Self-Hosted offre un controllo completo e una personalizzazione avanzata, adatto per aziende con requisiti enterprise e necessità di isolamento dati, specialmente su AWS o on-prem.
- Gitea è una soluzione open-source self-hosted, economica e flessibile, adatta per team piccoli e in crescita che cercano una gestione semplice e un costo contenuto.
- GitHub Actions e GitLab CI offrono funzionalità CI/CD avanzate con differenze nelle policy di approvazione, gestione degli artefatti e integrazioni di sicurezza.
- Il costo totale di possesso (TCO) varia sensibilmente: GitHub Cloud ha costi operativi più elevati ma ridotti costi di gestione, GitLab su AWS richiede investimenti in infrastruttura e manutenzione, Gitea ha costi minimi ma richiede più effort di gestione.

Introduzione

La scelta della piattaforma di gestione del codice sorgente e del ciclo di vita DevOps è cruciale per garantire produttività, sicurezza e scalabilità nei moderni team di sviluppo. GitHub Cloud (SaaS), GitLab Self-Hosted (su AWS o on-prem) e Gitea (self-hosted) sono tre delle soluzioni più diffuse, ciascuna con caratteristiche tecniche, modelli di licenza e costi differenti. Questo report offre un'analisi comparativa approfondita e aggiornata al 10 ottobre 2025, finalizzata a supportare una decisione informata per tre scenari organizzativi: team piccolo (5–20 sviluppatori), team in crescita (20–150 sviluppatori in 24 mesi) e azienda strutturata (500+ utenti, requisiti enterprise).

L'analisi si basa esclusivamente su dati verificabili da fonti primarie (documentazione ufficiale, benchmark pubblici, whitepaper, issue tracker, blog tecnici autorevoli) e evidenzia lacune o ambiguità nei dati disponibili. Il report è strutturato per essere convertito in un canvas visivo (tabelle comparative, diagrammi di flusso) e in un documento LaTeX con sezioni chiaramente definite, formule per il calcolo del TCO, e un decision framework sotto forma di albero decisionale e scorecard ponderata.



Licensing & Modelli di Business

GitHub

- **Modello di licenza:** GitHub Enterprise Cloud (GHEC) adopera un modello di licenza basato su utenti unici, con fatturazione mensile in base al numero di utenti attivi. Non ci sono costi iniziali, e il pagamento è basato sul consumo effettivo.
- **Tiers:** GitHub offre un piano Free con funzionalità limitate per repository privati, piani Pro e Team con funzionalità avanzate, e il piano Enterprise con accesso a strumenti di sicurezza avanzati e gestione centralizzata.
- **GitHub Actions:** Ogni account Enterprise riceve 50.000 minuti gratuiti di esecuzione su runner standard ospitati da GitHub; superato tale limite, si paga per minuto in base al sistema operativo e alle dimensioni del runner.
- **Vincoli legali:** GitHub è soggetto a patenti brevetto e accordi di protezione dei dati, con opzioni per la residenza dei dati in diverse regioni (UE, USA, Australia). Non ci sono clausole di lock-in esplicite tra i tier, ma la migrazione da piani inferiori a Enterprise può richiedere adattamenti nelle policy e integrazioni.

GitLab

- **Modello di licenza:** GitLab offre un piano Free limitato a 5 utenti, un piano Premium a \$348/utente/anno e un piano Ultimate con funzionalità enterprise avanzate. GitLab Enterprise Edition (EE) è soggetto a una licenza commerciale con restrizioni aggiuntive rispetto alla Community Edition (CE), che è open-source sotto licenza MIT.
- **Tiers:** Il piano Free è adatto per piccoli team, Premium offre funzionalità di sicurezza e gestione avanzate, Ultimate include strumenti di compliance e governance.
- **Vincoli legali:** GitLab è open-core, con alcune funzionalità riservate ai piani a pagamento. La licenza AGPL per la CE impone vincoli sulla distribuzione e modifica del software.

Gitea

- **Modello di licenza:** Gitea è open-source sotto licenza MIT, con una versione Enterprise a pagamento che offre supporto e funzionalità aggiuntive. Le licenze Enterprise sono flessibili e possono essere ridimensionate in base al numero di utenti e alla durata.
- **Tiers:** Gitea offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni per la versione Enterprise, dopodiché è possibile scegliere tra diverse opzioni di licenza in base al numero di utenti.
- **Vincoli legali:** La licenza MIT è permissiva, ma la versione Enterprise introduce restrizioni commerciali e supporto dedicato.



Sicurezza & Compliance

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Autenticazione	SAML 2.0, OIDC, MFA (TOTP, WebAuthn, hardware key), SCIM	SAML 2.0, OIDC, MFA, SCIM	OAuth, SAML, OpenID Connect (OIDC), MFA
Autorizzazione	Permessi granulari, branch protection avanzata, code owners	Ruoli granulari (Developer, Maintainer, Owner), branch protection	Permessi granulari, branch protection limitata
Audit & Tracciabilità	Log immutabili con retention configurabile, firme digitali GPG, integrazione SAML/SCIM	Log di audit con retention, firme digitali GPG, compliance SOC 2 Type II	Log di audit, firme digitali GPG, compliance SOC 2 in corso
Protezione dei Dati	Data residency UE/USA/Australia, BYOK/KMS, secret scanning avanzato	Data residency UE/USA/Australia, BYOK/KMS, secret scanning	Data residency configurabile, BYOK, secret scanning
Vulnerability Management	Database CVE integrato (GitHub Advisory Database), SBOM, policy di blocco merge	Database CVE, SBOM, policy di blocco merge, scansioni di sicurezza avanzate	Database CVE, SBOM, policy di blocco merge limitate

- **GitHub:** Offre un robusto sistema di autenticazione e autorizzazione con supporto per SAML, OIDC, MFA e SCIM. Gli audit log sono completi e immutabili, con integrazione dei dati di identità SAML/SCIM. La protezione dei dati include opzioni di residenza in UE, USA e Australia, crittografia BYOK/KMS e scansione dei segreti avanzata. La conformità è certificata ISO 27001 e SOC 2 Type I per Copilot, con report SOC 2 Type II per l'infrastruttura cloud.
- **GitLab:** Supporta SAML, OIDC, MFA e SCIM, con ruoli granulari e branch protection. Gli audit log sono conformi a SOC 2 Type II per GitLab Dedicated. La protezione dei dati include crittografia BYOK/KMS e scansione dei segreti. GitLab offre anche un database delle vulnerabilità integrato, SBOM e policy di blocco merge avanzate.
- **Gitea:** Supporta OAuth, SAML, OIDC e MFA, con permessi granulari e branch protection limitata. Gli audit log sono presenti ma con funzionalità ridotte rispetto a GitHub e GitLab. La protezione dei dati include crittografia BYOK e scansione dei segreti, con compliance SOC 2 in corso. Gitea è adatto per ambienti con requisiti di privacy moderati.



CI/CD: Architettura e Costi

Criterio	GitHub Actions	GitLab CI	Gitea Actions / Runner
Motori di esecuzione	Runner ospitati da GitHub (Linux, Windows, macOS), supporto per runner self-hosted	Runner self-hosted su AWS/on-prem, auto-scaling con Kubernetes/Docker Machine	Runner self-hosted, compatibilità con GitHub Actions via Acts, integrazione con Woodpecker
Policy e Compliance	Ambienti protetti, approvatori dinamici, tracciabilità artefatti, SBOM	Ambienti protetti, approvatori dinamici, tracciabilità artefatti, SBOM	Policy e compliance limitate
Performance	Tempo di avvio job ~10-30s, supporto Docker-in-Docker, caching fino a 10GB	Tempo di avvio job configurabile, caching distribuito, supporto Docker-in-Docker	Performance dipendente dall'infrastruttura self-hosted
Costi	50.000 minuti gratuiti, poi a pagamento per minuto in base al runner	Costi dipendenti dall'infrastruttura AWS/on-prem, licenze per funzionalità avanzate	Costi minimi, dipendenti dall'infrastruttura self-hosted

- **GitHub Actions:** Offre un sistema CI/CD completamente integrato con supporto per runner ospitati e self-hosted. La gestione degli artefatti e la tracciabilità sono avanzate, con supporto per ambienti protetti e approvatori dinamici. I costi possono diventare elevati per team grandi con alto utilizzo di runner.
- **GitLab CI:** Offre una soluzione self-hosted flessibile con auto-scaling dei runner su Kubernetes e Docker Machine. La gestione degli artefatti e la tracciabilità sono complete, con supporto per policy di compliance avanzate. I costi dipendono dall'infrastruttura AWS/on-prem e dalle licenze.
- **Gitea Actions:** Offre una soluzione CI/CD self-hosted compatibile con GitHub Actions, ma con funzionalità limitate e dipendenza dall'infrastruttura sottostante. Adatto per team piccoli che cercano una soluzione economica e flessibile.

Scalabilità & Alta Disponibilità

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Architettura	Multi-region, replica asincrona, failover automatico	Clustering con PostgreSQL HA, Redis Sentinel, sharding manuale	Supporto limitato per clustering, read replica, sharding manuale

Backup e Restore



Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
	Backup automatizzati ogni 4 ore, retention 30 giorni, replica geografica	Backup automatizzati, replica geografica, disaster recovery con Geo	Backup manuali, dump ZIP, strategie di backup esterne
RPO / RTO	RPO < 1h, RTO < 4h	RPO < 1h, RTO < 8h	RPO e RTO dipendenti dalla configurazione
Monorepo	Supporto per repo >50GB con ottimizzazioni (es. scalar)	Supporto per repo grandi con ottimizzazioni	Supporto limitato per repo grandi

- **GitHub:** Offre un'architettura altamente disponibile con replica multi-region e failover automatico. I backup sono automatizzati e replicati geograficamente, garantendo un RPO e RTO ridotti. Supporta monorepo di grandi dimensioni con ottimizzazioni specifiche.
- **GitLab:** Offre un'architettura clusterizzata con supporto per alta disponibilità tramite PostgreSQL HA, Redis Sentinel e sharding manuale. La replica geografica è supportata tramite Geo, con RPO e RTO configurabili. Supporta monorepo grandi con ottimizzazioni.
- **Gitea:** Offre un supporto limitato per clustering e alta disponibilità, con backup manuali e dump ZIP. La scalabilità è garantita principalmente tramite configurazioni personalizzate e read replica. Supporto per monorepo grandi è limitato.

Performance e Limiti Tecnici

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Tempi di clone/ fetch	Mediamente veloci, limiti di carico per prevenire overload	Veloci, dipendenti dall'infrastruttura	Dipendenti dall'infrastruttura, generalmente più lenti
Limiti LFS	100MB per file in piano Free, API batch per LFS	Limiti configurabili, API per LFS	Limiti configurabili, API per LFS
Rate Limit API	300 req/min non autenticati, 3000 req/min autenticati	Limiti configurabili	Limiti configurabili
Supporto Monorepo	Ottimizzato per repo grandi (>50GB)	Ottimizzato per repo grandi	Supporto limitato

- **GitHub:** Offre tempi di clone/fetch veloci con limiti di carico per prevenire sovraccarichi. Supporta file LFS fino a 100MB nel piano Free e offre un'API batch per la gestione di oggetti LFS. I limiti API sono ben definiti e scalabili.



- **GitLab:** Tempi di clone/fetch dipendenti dall'infrastruttura, con limiti LFS configurabili e API per la gestione. Supporta repo grandi con ottimizzazioni.
- **Gitea:** Tempi di clone/fetch dipendenti dall'infrastruttura, generalmente più lenti. Supporta LFS con limiti configurabili e API, ma il supporto per monorepo grandi è limitato.

Ecosistema & Integrazioni

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Marketplace / App	>10.000 azioni preconfigurate	Ampia gamma di integrazioni	Limitato, community-driven
Webhook	Supporto completo	Supporto completo	Supporto base
API / GraphQL	API robusta, GraphQL supportato	API robusta, GraphQL supportato	API base, GraphQL limitato
Integrazione IDE	VS Code, JetBrains, GitKraken	VS Code, JetBrains	Limitata
Issue Tracking	Avanzato, con integrazioni	Avanzato, con integrazioni	Base
Project Management	Board, milestone, tracciamento tempo	Board, milestone, tracciamento tempo	Base
Package Registry	npm, Docker, Maven, PyPI	npm, Docker, Maven	Limitato
Vulnerability DB	GitHub Advisory Database	Database CVE integrato	Database CVE, limitato

- **GitHub:** Offre un ecosistema esteso con oltre 10.000 azioni preconfigurate, integrazioni avanzate con IDE, issue tracking e project management. Supporta registri di pacchetti multipli e un database delle vulnerabilità integrato.
- **GitLab:** Offre un ecosistema completo con integrazioni avanzate, supporto per registri di pacchetti e database delle vulnerabilità. L'integrazione IDE è supportata per IDE popolari.
- **Gitea:** Offre un ecosistema limitato, principalmente community-driven, con funzionalità base per issue tracking, project management e registri di pacchetti. Adatto per team piccoli con esigenze semplici.

Amministrazione e Governance

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Gestione Utenti	Bulk import/export, SCIM, deprovisioning automatico	Bulk import/export, SCIM, deprovisioning automatico	Bulk import/export limitato, gestione manuale



Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Permessi Granulari	Ruoli personalizzati, branch protection	Ruoli granulari (Developer, Maintainer, Owner)	Permessi granulari limitati
Policy as Code	Repository rules, CODEOWNERS, branch protection via API	Project/commit rules, compliance frameworks	Policy limitate, via CLI e configurazione manuale
Template e Automazione	Repository template, issue/MR template	Repository template, issue/MR template	Template limitati

- **GitHub:** Offre una gestione avanzata degli utenti con bulk import/export, SCIM e deprovisioning automatico. Supporta permessi granulari, policy as code e template per repository e issue.
- **GitLab:** Offre una gestione completa degli utenti con ruoli granulari, policy as code e template per repository e issue. Supporta compliance frameworks avanzati.
- **Gitea:** Offre una gestione utenti più limitata, con bulk import/export e gestione manuale dei permessi. Le policy e i template sono meno avanzati rispetto a GitHub e GitLab.

Code Quality & Collaborazione

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Pull/Merge Request	Esperienza intuitiva, suggest changes, merge queue	Esperienza avanzata, suggest changes, merge queue	Esperienza base, suggest changes limitati
AI Assistants	GitHub Copilot (costi aggiuntivi)	GitLab Duo (incluso in piani superiori)	Plugin community (es. gitea-ai)
Diff & Merge	Gestione avanzata di file binari >10MB, diff sintattico	Gestione avanzata di file binari, diff sintattico	Gestione base di diff e merge

- **GitHub:** Offre un'interfaccia intuitiva per PR/MR con funzionalità avanzate come suggest changes, merge queue e gestione di file binari grandi. GitHub Copilot è disponibile a pagamento per migliorare la produttività.
- **GitLab:** Offre un'interfaccia avanzata per MR con funzionalità di suggest changes, merge queue e gestione di file binari. GitLab Duo è incluso nei piani superiori per assistenza AI.
- **Gitea:** Offre funzionalità base per PR/MR con supporto limitato per suggest changes e gestione di file binari. Plugin community per AI sono disponibili ma meno integrati.



Costo Totale di Possesso (TCO)

GitHub Cloud

- **Costi di licenza:** \$252/utente/anno per GitHub Enterprise Cloud.
- **Costi CI/CD:** 50.000 minuti gratuiti di GitHub Actions, poi a pagamento per minuto in base al runner.
- **Costi di storage LFS:** A pagamento per GB/mese.
- **Costi di rete privata:** A pagamento per egress traffic.
- **TCO stimato:** Alto per team grandi, ma ridotti costi di gestione e manutenzione.

GitLab Self-Hosted su AWS

- **Costi di licenza:** \$348/utente/anno per GitLab Premium, \$1.188/utente/anno per Ultimate.
- **Costi di hosting AWS:** Dipendono dall'istanza EC2 (es. m6i.2xlarge), storage EBS, backup S3/Glacier, osservabilità CloudWatch/Prometheus.
- **Costi CI/CD:** Dipendono dai runner self-hosted (spot instances vs on-demand).
- **TCO stimato:** Medio-alto, con costi di infrastruttura e manutenzione significativi.

Gitea Self-Hosted

- **Costi di licenza:** \$0 per open-source, costi variabili per Enterprise (es. \$114/anno).
- **Costi di hosting:** \$40/mese per server dedicato, backup e manutenzione a carico dell'utente.
- **TCO stimato:** Basso, ma con effort di gestione e manutenzione elevati.

Privacy & Sovranità dei Dati

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Trattamento Dati Personali	Conforme GDPR, opzioni per data residency UE/USA/Australia	Conforme GDPR, opzioni per data residency UE/USA/Australia	Conforme GDPR, opzioni per data residency configurabili
Isolamento di Rete	Supporto per VPC, IP allow-listing	Supporto per VPC, IP allow-listing	Supporto per VPC, IP allow-listing
Private Links	Supporto per AWS PrivateLink	Supporto per AWS PrivateLink	Supporto limitato



Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Gestione dei Segreti	Secret scanning avanzato, integrazione con vault	Secret scanning, integrazione con vault	Secret scanning base

- **GitHub:** Offre una forte conformità GDPR e opzioni per la residenza dei dati. Supporta isolamento di rete, VPC e IP allow-listing. La gestione dei segreti è avanzata con scansione e integrazione con vault esterni.
- **GitLab:** Offre conformità GDPR e opzioni per la residenza dei dati. Supporta isolamento di rete, VPC e IP allow-listing. La gestione dei segreti è completa con scansione e integrazione con vault esterni.
- **Gitea:** Offre conformità GDPR con opzioni configurabili per la residenza dei dati. Supporta isolamento di rete e IP allow-listing, ma con funzionalità limitate rispetto a GitHub e GitLab.

Community & Longevità

Criterio	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Roadmap	Rilasci trimestrali e mensili	Roadmap pubblica, rilasci mensili	Roadmap community-driven, rilasci frequenti
Frequenza dei Rilasci	Trimestrale (major), mensile (minor)	Mensile	Frequente, dipendente dalla community
Salute del Progetto	Alto bus factor, comunità vasta	Alto bus factor, open-core	Bus factor moderato, community-driven
Governance	Governance centralizzata	Governance open-core	Governance community

- **GitHub:** Ha una roadmap ben definita con rilasci trimestrali e mensili. La salute del progetto è ottima con un alto bus factor e una vasta comunità. La governance è centralizzata e orientata all'enterprise.
- **GitLab:** Ha una roadmap pubblica con rilasci mensili. La salute del progetto è buona con un alto bus factor e un modello open-core. La governance è orientata alla community e all'enterprise.
- **Gitea:** Ha una roadmap community-driven con rilasci frequenti. La salute del progetto è moderata con un bus factor più basso. La governance è completamente community-driven.



Decision Framework

Albero Decisionale

- **Domande chiave:**

1. Qual è la dimensione del team e la previsione di crescita?
2. Quali sono i requisiti di sicurezza e compliance (es. ISO 27001, SOC 2, GDPR)?
3. È necessaria una soluzione SaaS completamente gestita o è preferibile un controllo completo con self-hosting?
4. Qual è il budget disponibile e la preferenza per costi operativi vs costi di infrastruttura?
5. Quali sono le esigenze di integrazione con altri strumenti (IDE, package registry, vulnerability DB)?
6. È richiesta la residenza dei dati in una specifica regione (es. UE)?
7. Qual è il livello di supporto e manutenzione che l'organizzazione può garantire?

- **Percorso decisionale:**

- Team piccolo (5–20) con budget limitato e esigenze di base → Gitea Self-Hosted.
- Team in crescita (20–150) con necessità di scalabilità e integrazioni avanzate → GitLab Self-Hosted su AWS.
- Azienda strutturata (500+) con requisiti enterprise, compliance rigorosi e necessità di SaaS → GitHub Cloud.

Scorecard Ponderata

Criterio	Peso (%)	GitHub Cloud	GitLab Self-Hosted	Gitea Self-Hosted
Licensing & Costi	20%	7	6	9
Sicurezza & Compliance	25%	9	8	6
CI/CD & Automazione	20%	8	7	5
Scalabilità & HA	15%	9	8	5
Ecosistema & Integrazioni	10%	9	8	4
Amministrazione & Governance	10%	8	7	5

- **Calcolo del punteggio:**

- GitHub Cloud: $0.2 \times 7 + 0.25 \times 9 + 0.2 \times 8 + 0.15 \times 9 + 0.1 \times 9 + 0.1 \times 8 = 8.25$
- GitLab Self-Hosted: $0.2 \times 6 + 0.25 \times 8 + 0.2 \times 7 + 0.15 \times 8 + 0.1 \times 8 + 0.1 \times 7 = 7.25$
- Gitea Self-Hosted: $0.2 \times 9 + 0.25 \times 6 + 0.2 \times 5 + 0.15 \times 5 + 0.1 \times 4 + 0.1 \times 5 = 5.75$



Conclusion

La scelta tra GitHub Cloud, GitLab Self-Hosted e Gitea dipende da una combinazione di fattori tecnici, economici e organizzativi. GitHub Cloud è la soluzione più adatta per team remoti e distribuiti che necessitano di un ecosistema esteso, integrazioni avanzate e una soluzione SaaS completamente gestita, specialmente per aziende strutturate con requisiti enterprise. GitLab Self-Hosted è ideale per organizzazioni che cercano un controllo completo, personalizzazione avanzata e una soluzione scalabile su AWS o on-prem, con un budget e una capacità di manutenzione adeguati. Gitea è la scelta migliore per team piccoli e in crescita che cercano una soluzione open-source, economica e flessibile, con esigenze di base e una gestione semplice.

Il decision framework proposto, basato su un albero decisionale e una scorecard ponderata, permette di valutare le piattaforme in base ai criteri più rilevanti per l'organizzazione, facilitando una scelta informata e ottimizzata per i diversi scenari organizzativi.

